

Отчет о выполнении лабораторной работы 3.4.2

Котляров Михаил, Б01-402

Введение

Цель работы

Изучение температурной зависимости магнитной восприимчивости ферромагнетика (гадолиния) выше точки Кюри и проверка выполнения закона Кюри–Вейсса. Определение парамагнитной точки Кюри Θ_p и ферромагнитной точки Кюри Θ_K .

Оборудование

- Катушка самоиндукции с образцом из гадолиния
- Термостат
- Частотомер
- Цифровой вольтметр
- LC-автогенератор
- Термопара медь–константан

Теоретическая часть

Вещества с ненулевыми атомными магнитными моментами обладают парамагнитными свойствами. При повышении температуры магнитная восприимчивость парамагнетиков убывает по закону Кюри:

$$\chi \propto \frac{1}{T}.$$

Ферромагнетики выше температуры Кюри Θ_K подчиняются закону Кюри–Вейсса:

$$\chi \propto \frac{1}{T - \Theta_p},$$

где Θ_p — парамагнитная точка Кюри, близкая к Θ_K .

В данной работе используется зависимость индуктивности катушки с образцом от магнитной проницаемости:

$$L - L_0 \propto \mu - 1 = \chi,$$

а также связь периода колебаний LC-генератора с индуктивностью:

$$\tau = 2\pi\sqrt{LC}.$$

Отсюда получаем:

$$\chi \propto \tau^2 - \tau_0^2.$$

Таким образом, закон Кюри–Вейсса принимает вид:

$$\frac{1}{\tau^2 - \tau_0^2} \propto T - \Theta_p.$$

Экспериментальная установка

Образец гадолиния помещён внутрь пустотелой катушки самоиндукции, которая является частью колебательного контура LC-автогенератора. Катушка с образцом находится в стеклянном сосуде с трансформаторным маслом, помещённом в термостат. Температура образца контролируется с помощью термопары. Период колебаний генератора измеряется частотомером.

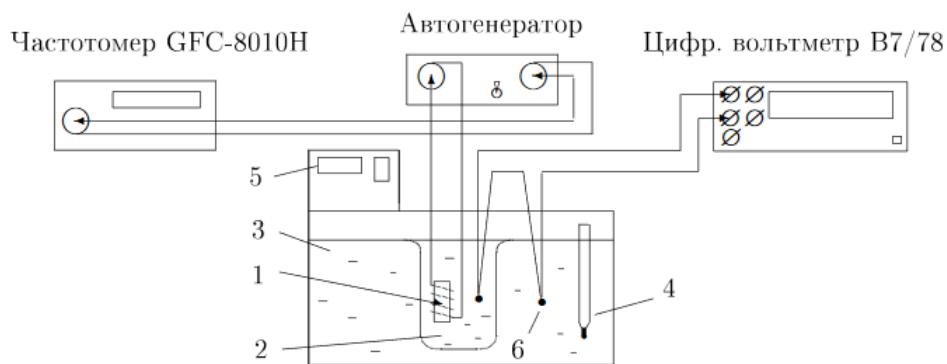


График 3. Схема экспериментальной установки.

Ход работы

1. Подготовим приборы к работе.
2. Оценим допустимую ЭДС термопары при $\Delta T = 0.5^\circ\text{C}$.
3. Измерим период колебаний без образца: $\tau_0 = 6,90920$ мкс.
4. Измерим зависимость периода колебаний τ от температуры T в диапазоне от 14°C до 40°C .

T, K	τ , мкс	$\frac{1}{\tau^2 - \tau_0^2}$, мкс^{-1}
287,10	7,93	0,0660
289,05	7,88	0,0697
291,02	7,80	0,0763
293,06	7,64	0,0941
295,04	7,46	0,1264
297,01	7,27	0,1974
299,00	7,15	0,2902
301,00	7,10	0,3688
303,06	7,07	0,4534
305,00	7,05	0,5084
307,00	7,03	0,5705
309,00	7,02	0,6302
311,00	7,01	0,6853
313,00	7,01	0,7325

Зависимость периода колебаний контура от температуры образца

5. Построим график зависимости $\frac{1}{\tau^2 - \tau_0^2} = f(T)$. Экстраполируем прямую к оси абсцисс и определим Θ_p .

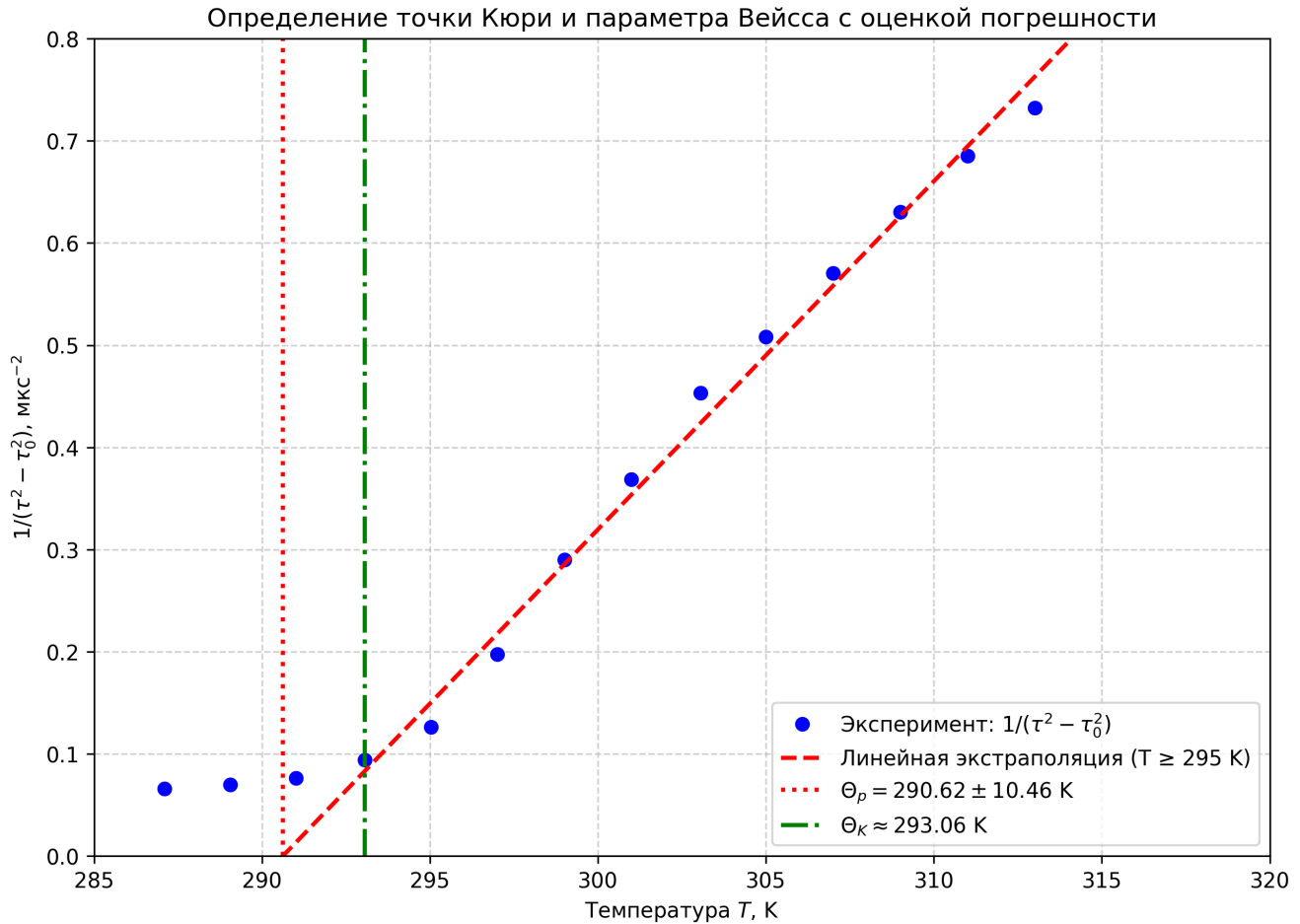


График 1. Зависимость $\frac{1}{\tau^2 - \tau_0^2} = f(T) \propto \frac{1}{\chi}$

Получилось, что $\Theta_p = 290,62 \pm 10,46 \text{ K}$, $\Theta_K \approx 293 \text{ K}$.

Результаты и их обсуждение

В ходе выполнения работы была исследована температурная зависимость периода колебаний LC-генератора с образцом гадолиния. По полученным данным построен график зависимости $\frac{1}{\tau^2 - \tau_0^2} = f(T)$, линейный участок которого аппроксимирован прямой линией.

Экстраполяция линейного участка к оси абсцисс позволила определить парамагнитную точку Кюри:

$$\Theta_p = (290,62 \pm 10,46) \text{ K}$$

Анализ отклонения от линейной зависимости в области низких температур показал, что ферромагнитная точка Кюри составляет:

$$\Theta_K \approx 293 \text{ K}$$

Сравнение с табличным значением точки Кюри для гадолиния (293,2 K) показывает хорошее согласие в пределах погрешности:

- Значение Θ_K практически совпадает с табличным (отличие менее 0,7%)
- Значение Θ_p оказалось ниже табличной точки Кюри, что соответствует теоретическим представлениям
- Погрешность определения Θ_p составляет около 3,6%, что является удовлетворительным результатом для данной экспериментальной установки

Различие между Θ_p и Θ_K объясняется тем, что парамагнитная точка Кюри определяется по поведению восприимчивости в парамагнитной области, в то время как ферромагнитная точка Кюри соответствует фактическому фазовому переходу.

Основными источниками погрешности могли быть:

- Неидеальность теплового контакта образца с термостатом
- Наличие паразитных ЭДС в цепи термопары
- Влияние вихревых токов в образце, несмотря на его измельчение
- Погрешности измерения периода колебаний и температуры

Выводы

1. Экспериментально исследована температурная зависимость магнитной восприимчивости гадолиния выше точки Кюри
2. Подтверждён закон Кюри–Вейсса для ферромагнетика в парамагнитной области
3. Определена парамагнитная точка Кюри: $\Theta_p = (290,62 \pm 10,46) \text{ K}$
4. Оценена ферромагнитная точка Кюри: $\Theta_K \approx 293 \text{ K}$
5. Полученные значения хорошо согласуются с табличными данными для гадолиния